

投资融资招标书

浏览器端自研 3D 游戏引擎 —— 对标 Unity6 的完整开发闭环

零后端算力 · 零运行时依赖 · 无构建步骤 · 纯 ES2022

文件信息

项目名称 Browser Game Engine (浏览器端自研 3D 游戏引擎)

文件性质 投资融资暨 v2 开发招标

编制依据 《Browser Game Engine — PRD 一页纸》v2 (2026-09-04)

发布日期 2026 年 9 月 4 日

文件密级 内部资料 · 评审专用

一、项目概述

1.1 一句话定义

一个纯浏览器运行的完整 3D 游戏引擎——替代 Three.js 做渲染、替代 Unity 做完整开发闭环（编辑器 + 运行时 + 导出 + 协作），零后端算力、零运行时依赖、无构建步骤。

1.2 关键数据（已交付）

指标	当前值	v2 完成时目标
引擎模块	109 个 JS 模块	约 130 个
Smoke 测试	50 个 / 1596 断言 全绿	约 65 个 / 约 2500 断言
全量测试执行时间	约 500 ms (Node 22 headless)	< 2 s
游戏 Demo	4 个 (action3d / breakout / match3 / space_shooter)	5 个 (含 action3d v2)
渲染后端	WebGL2 RHI 完整 + Software 黄金参考	+ WebGPU (WGSL 双轨 + compute)

1.3 项目背景与切入点

Three.js 是渲染库而非游戏引擎（无物理 / 无音频 / 无编辑器 / 无协作 / 无导出）；Unity、Unreal 依赖后端服务器与重型打包链路，无法纯浏览器部署；Godot Web 版受 WASM 与 WebGL1 制约性能受限。教育、原型验证、嵌入式与 H5 游戏场景长期缺少「打开浏览器就能做游戏」的工具。本项目以全部计算 100% 驻留浏览器（渲染 / 物理 / 烘焙 / 推理 / 序列化）为核心主张，填补浏览器 × 完整引擎这一市场空位。

二、市场机会与目标用户

用户群	痛点	我们的解
独立游戏开发者	Unity 需要付费 + 打包慢 + 后端依赖	浏览器打开即用，免费，构建 = 导出目录
教育 / 教学	学生装环境痛苦，Unity 太重	零安装，浏览器打开写代码跑游戏
原型验证	快速验证游戏机制，不想搭服务器	浏览器内完成全部计算，无后端
嵌入式 / H5 游戏	WebGL 性能受限，Three.js 功能不够	自研 WebGL2/WebGPU 引擎，3D 物理完整

本引擎为唯一同时处于「浏览器端 × 完整引擎」象限的产品：Three.js 位于浏览器 × 渲染库，Godot Web 版性能与体积受限，Unity/Unreal 依赖原生与后端。该空位对应全球数百万量级的 Web 开发者、教育机构与轻量游戏团队（市场规模测算详见第六章）。

三、产品与技术方案

3.1 已交付功能（引擎运行时 + 编辑器）

子系统	状态	说明
渲染核心	□ 已交付	WebGL2 RHI（布局 / uniform / 纹理 / FBO / MRT / MSAA / instancing）+ Software 黄金参考
PBR 光照	□ 已交付	GGX / PCF 阴影 / IBL / 雾 / 后处理链 / 文字图集

子系统	状态	说明
物理 3D	□ 已交付	GJK+EPA / Sequential Impulse / 多点接触 / 休眠 / Raycast / 角色控制器
内容管线	□ 已交付	GLTF 2.0 (.glb) / 骨骼动画+mixer / 图片解码 / DDC / 纹理桥
平台层	□ 已交付	OPFS 持久化 / FSA / Worker 池 (协议层) / 资源缓存
推理	□ 已交付	神经网络推理模块 (TF.js 可选, 缺失降级内置 NanoTensor)
编辑器	□ 已交付	GPU 视口 / 层级与检视器 / 代码工作台 / Play 模式 / Profiler / Debug

3.2 非功能需求

维度	要求
性能	WebGL2 1080p 中端 GPU ≥ 30 fps; Software 160p parity 通过
依赖	零运行时依赖 / 无 npm install / 无构建步骤 / 纯 ES2022
确定性	跨运行可重现 (Rng 种子 / 序列化 byte-identical / 固定 key 序)
计算驻留	渲染 / 物理 / 烘焙 / 推理 / 序列化 100% 浏览器端; companion 仅文件 IO
可测试	全量 smoke Node headless; CPU 黄金参考永不下线; parity 断言
降级	WebGPU 不可用时回退 WebGL2; Worker 不可用时顺序降级

3.3 关键设计原则 (技术护城河)

- ① CPU 黄金参考永不下线: Software 光栅器作为 parity 基准, GPU 实现必须逐像素对齐 (≤ 2/255), 数值正确性可验证;
- ② 确定性可重现: 固定 key 序 / LF / 无时间戳 / 稳定 ID / 种子 Rng, 跨运行跨平台可验证;
- ③ 单后端自包含: 非微服务, 引擎 + 编辑器 + 运行时同进程, 减少 IPC 开销;
- ④ 编辑器 → 运行时单向依赖: 运行时跑在场景深拷贝快照上, 停止即回滚, 编辑态零污染;
- ⑤ 诚实降级: caps 翻真前行为保持 false, 无能力时显式降级而非静默崩溃。

四、交付成果与质量体系

4.1 质量保障机制

- 每个模块必须配套 smoke 测试 (新增功能强制配套)。
- Parity 断言: WebGL2 vs Software 逐像素对比, 容差 ≤ 2/255。
- 确定性断言: 跨运行可重现 (Rng 种子 / 序列化 byte-identical)。
- 全量测试 Node headless、无外部依赖, 约 500ms 执行完毕, 可进 CI。

4.2 覆盖域 (50 smoke / 1596 断言)

类别	Smoke 数	代表性测试
Core (数学 / Rng / JSON / Profiler)	2	core_smoke (31) / profiler_timeline (12)
Render (RHI / PBR / Shadow / PostFX)	14	render_primitives (908) / render_ibl (33)
Sim (物理 / 角色 / 粒子)	5	sim_physics3d (21) / sim_character (9)
Platform (GLTF / Image / Worker / Cache)	6	plat_worker (35) / plat_skin (22)

类别	Smoke 数	代表性测试
Editor（视口 / 代码 / Profiler / Debug）	7	editor_smoke (32) / editor_code_editor (21)
Game / Play（脚本 / 会话 / 推理）	4	play_session (10) / infer (15)

五、v2 路线图与里程碑

阶段	内容	规模	状态
Q1	物理 3D 真实化（GJK+EPA / 角色控制器）	约 1400 行	□ 80%
Q2	音频输出 + 网络传输	约 600 行	待启动
Q3	TAA / Hi-Z GPU 接线	约 600 行	待启动
Q4	WebGPU 真实化（WGSL 双轨 + compute×3）	约 1000 行	待启动
Q5	Worker 池化（GLTF/纹理/DDC 迁入 Worker）	约 350 行	□ 40%
Q6	多人协作（companion.mjs + presence + 对象锁 + CI）	约 900 行	待启动
Q7	静态导出 + 验收游戏（action3d v2 完整游戏）	约 300 行 + demo	待启动

近期计划（1-2 周）：Q5 补全 GLTF/纹理/DDC 迁入 Worker、Q1runtime 接线真世界步进；中期（2-4 周）：Q2 音频桥 + 网络传输、Q3 TAA/Hi-Z；远期（4-8 周）：Q4 WebGPU compute、Q6 多人协作、Q7 静态导出与验收游戏。

六、商业模式与市场前景（规划）

以下商务模式为拟定规划，供投资评审参考；正式条款以投资协议为准。

模式	对象	内容
开源核心（Apache-2.0）	全体开发者	引擎与编辑器核心开源，构建生态与标准
教育版 / 院校授权	高校 / 培训机构	教学课程包、实验环境、批量授权与技术支持
商业增值服务	工作室 / 企业	优先技术支持、定制内容管线、私有化部署与协作服务
生态分成（远期）	游戏发行渠道	静态导出的即点即玩小游戏分发与运营分成

市场空间：全球 Web B ES2022
开发者与轻量游戏开发团队规模持续增长；教育信息化与院校游戏开发课程普及带来稳定的端预算；嵌入式 / H5 出海游戏对「无安装、秒开」形态需求明确。零依赖纯的形态天然适配内网、信创与低配终端环境，形成差异化壁垒。

七、融资需求与资金用途（拟定）

以下金额与比例均为拟定方案，供投资评审参考；最终以投资协议约定为准。

项目	内容
拟融资额度	人民币 1,000 万元（可分两期：一期 400 万到位后 6 个月内完成 v2 Q2-Q7；二期 600 万用于商业化）
出让安排	拟出让 10%–15% 股权（视估值与尽调结果协商）
研发投入	40% —— v2 Q2-Q7 核心研发（音频/网络/TAA/WebGPU/协作/导出）

项目	内容
团队扩充	25% —— 引擎研发 2 人、DX/图形 1 人、开发者关系 1 人
市场与生态	20% —— 教育渠道共建、开发者社区运营、Demo 赛事
运营与合规	15% —— 法务 / 知识产权 / 基础设施 / 日常运营

资金里程碑对价：一期资金对应交付物 = v2 全量路线图完成 + 65 smoke / 2500 断言全绿 + action3d v2 验收游戏 + 静态导出闭环；二期资金对应商业化收入验证（教育授权 ≥ 10 家或商业服务合同 ≥ 3 单）。

八、招标范围与投标人资格

8.1 招标标的

本项目对 v2 剩余六个季度目标（Q2-Q7）的开发与验收工作进行公开招标，投标人可投单个或多个工作包，鼓励整体总承包。各工作包验收均以「配套 smoke 全绿 + parity 断言通过 + 确定性断言通过」为硬性标准。

工作包	内容	规模	验收要点
WB-Q2	音频输出 (WebAudio 桥 / 合成器 / 3D Panner / 文件解码) + 网络传输 (WebSocket + 快照插值 + 预测回滚)	约 600 行	音频/网络 smoke 全绿；断线重连与插值回放正确
WB-Q3	TAA (运动矢量 + Halton jitter) + Hi-Z GPU 归约 + 遮挡剔除	约 600 行	与 Software 参考逐像素对齐 ≤ 2/255
WB-Q4	WebGPU 真实化 (WGSL 双轨 + compute×3: Hi-Z / DDGI / ReSTIR)	约 1000 行	WebGL2 回退路径行为一致；caps 诚实降级
WB-Q5	资产管线接入 Worker (GLTF / 纹理 / DDC 迁入 Worker)	约 200 行	50MB GLB 导入主线程帧时间 < 16ms
WB-Q6	多人协作 (companion.mjs + presence + 对象锁 + CI)	约 900 行	并发编辑冲突消解正确；CI 全绿
WB-Q7	静态导出 + 验收游戏 (单目录导出 + action3d v2 完整游戏)	约 300 行 + demo	导出目录零依赖可玩；game smoke 全绿

8.2 投标人资格要求

- 具备 JavaScript / TypeScript 与 WebGL2 图形编程的成熟经验，熟悉渲染管线与 RHI 抽象；
- 熟悉物理求解 (GJK / EPA / Sequential Impulse) 或 WebGPU compute 者优先（对应工作包）；
- 接受本项目的工程红线：零运行时依赖、纯 ES2022、CPU 黄金参考先行、诚实降级、确定性可重现；
- 所有新增功能必须配套 smoke 测试，并保证全量 1596+ 断言不回归；
- 投标人须提交技术方案书、工期计划、报价与近三年同类项目案例。

九、评标办法与合同要点

9.1 评标权重（综合评分法）

评分项	权重	评分要点
技术方案	40%	架构契合度、parity/确定性保障方案、降级策略完整性

评分项	权重	评分要点
团队与案例	25%	同类引擎 / 图形项目经验、核心成员稳定性
报价	20%	总价合理性、按工作包报价颗粒度
工期与质量保障	15%	里程碑可行性、测试与 CI 保障、售后支持

9.2 合同要点（要点摘要，以正式合同文本为准）

付款节点：按工作包里程碑分期支付（签约 20% / 中期验收 40% / 终验 40%）；

知识产权：工作成果知识产权归招标人所有，投标人保留简历展示权；

验收标准：配套 smoke 全绿 + 全量断言无回归 + parity $\leq 2/255$ + 确定性断言通过；

违约与退出：里程碑延期超过 4 周或两次验收不通过，招标人有权终止并追偿。

十、风险与应对

风险	影响	应对
WebGPU 浏览器兼容性	用户无法使用 compute	诚实降级到 WebGL2；caps 翻真前保持 false
物理数值稳定性	堆叠爆炸 / 穿透	多点接触 + Baumgarte 校正 + 休眠双阈值 + 恢复阈值
Worker 浏览器限制	Node 端不可用	顺序降级保持异步语义，同一套代码
性能不达标	游戏卡顿	Software parity 基准 + 分阶段优化 + profiler 实测
范围蔓延	无法交付	非目标明确排除（第三方库 / 服务端 / AAA / WebXR）

十一、联系方式与声明

事项	方式
招标 / 融资咨询	project@example.com（示例占位，正式发布前替换）
投标文件递交	电子版发送至上述邮箱，密封报价单随技术方案书一并递交
答疑与澄清	收到本文件后 7 个工作日内书面提出

声明：本文件基于《Browser Game Engine — PRD 一页纸》v2 编制，用于投资融资与开发招标评审。文中标注「拟定」「规划」的商务条款为编制方建议方案，不构成法律要约；技术数据（模块数 / smoke / 断言 / 基准）均来自仓库实测。未经许可不得对外传播。